Rozważmy automaty z *restartami*: poza zwykłymi przejściami taki automat może wykonać specjalną operację $\mathsf{restart}(q)$, po której automat cofa się do początku słowa, i przechodzi do stanu q. Formalnie, automat z restartami to $\mathcal{A} = (A, Q, I, F, \delta)$, gdzie A, Q, I, oraz F są jak w zwykłym automacie bez restartów, a relacja przejścia δ jest postaci:

$$\delta \subseteq Q \times A \times (Q \cup \{\mathsf{restart}(q) \mid q \in Q\}).$$

Konfiguracją automatu $\mathcal{A}$ na słowie w nazwijmy dowolną parę (q, i), gdzie $q \in Q$ oraz $0 \leq i \leq |w|$. *Bieg* $\mathcal{A}$ na $w = a_1 \dots a_m \in A^*$ to skończony ciąg konfiguracji $(q_0, i_0), ..., (q_n, i_n)$ taki że $q_0 \in I$, $i_0 = 0$, oraz następujące po sobie konfiguracje są zgodne z δ w następującym sensie: dla każdego $0 \leq k < n$ zachodzi któryś z dwóch warunków

1. $(q_k, a_{i_k+1}, q_{k+1}) \in \delta$ oraz $i_{k+1} = i_k + 1$, lub
2. $(q_k, a_{i_k+1}, \mathsf{restart}(q_{k+1})) \in \delta$ oraz $i_{k+1} = 0$;

Bieg nazwiemy *akceptującym*, jeśli kończy się stanem akceptującym na końcu słowa, tzn. $q_n \in F$ oraz $i_n = m$.

Rozstrzygnij prawdziwość następujących zdań:

(a) (2 pkt) Automaty z restartami rozpoznają dokładnie języki regularne.

(b) (2 pkt) Istnieje wielomian P taki, że jeśli automat z restartami o m stanach rozpoznaje język regularny, to język ten jest rozpoznawany przez pewien automat niedeterministyczny bez restartów o co najwyżej $P(m)$ stanach.

(c) (1 pkt) Rozważmy alternatywną semantykę dla automatów z restartami, gdzie $\mathsf{restart}$ zamiast cofać automat do początku słowa cofa go do ostatniego wystąpienia ustalonego symbolu $\# \in A$. Formalnie, punkt 2. w definicji biegu zostaje zastąpiony przez:[1]

3. $\delta(q_k, a_{i_k+1}, \mathsf{restart}(q_{k+1}))$ oraz $i_{k+1} = \max\{i < i_k : a_i = \#\}$.

[1] W szczególności, w tej semantyce restartujące przejście wykonalne jest tylko w pozycji i_k, przed którą występuje $\#$.

Automaty z restartami przy tak zdefiniowanej semantyce rozpoznają dokładnie języki regularne.

Odpowiedzi należy precyzyjnie uzasadnić, posługując się wiedzą *z wykładu*.